Álgebra Linear e Geometria Analítica — Teste I

DM - FCUP, 4 de Novembro de 2025

- *Duração: 90 minutos (tolerância incluída).*
- *O teste tem duas partes. Na* ***Parte I*** *assinale apenas* uma *opção por questão.*
- *Justifique todas as respostas na* ***Parte II****. A ausência de justificações rigorosas implica desvalorização.*
- *Calculadoras científicas* não programáveis *são permitidas. Não existe penalização por respostas erradas.*

Nome: _____ **Turma TP:** _____

g g f a a f c d e 330

1	2	3	4	5	6	7	8	9

PARTE I — Questões de escolha múltipla (7 valores)

1. Sejam $A, B \in M_{3,3}(\mathbb{R})$. Qual das afirmações é sempre verdadeira?
   (a) $\det(AB) = \det(A) + \det(B)$
   (b) $AB = BA$
   (c) $\det(A+B) = \det(A)+\det(B)$
   (d) $\det(A^2) = 2\det(A)$
   (e) $\det(\lambda A) = \lambda \det(A)$ para todo o $\lambda \in \mathbb{R}$
   (f) $\mathrm{tr}(A^2) = \mathrm{tr}(A)^2$
   (g) $\det(AB^2) = \det(A)(\det(B))^2$

2. Se a matriz aumentada de um sistema linear 4×4 tem uma linha da forma $[0\ 0\ 0\ 0 \mid 5]$, então o sistema:
   (a) tem equações dependentes
   (b) é homogéneo
   (c) tem solução única
   (d) tem determinante nulo
   (e) nenhuma das restantes opções
   (f) tem infinitas soluções
   (g) é impossível

3. Sendo X e A matrizes quadradas $n \times n$ regulares, a solução X da equação matricial:
   $(A^tX)^{-1} - \left(X^tA^{-1}\right)^{-1} + \left(X^{-1}A^t\right)^t = \mathrm{Id}_n$,
   é:
   (a) $X = A^{-1}$
   (b) $X = A$
   (c) $X = A^t$
   (d) $X = A^{-1}$
   (e) $X = A^{-1}A^t$
   (f) $X = (A^t)^{-1}$
   (g) $X = A^tA^{-1}$

4. Para $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 8 & 9 \end{bmatrix}$, qual é a expressão bem definida?
   (a) $\det(AB)$
   (b) $A + B$
   (c) A^tB
   (d) AB^tB
   (e) $\det(A)$
   (f) $A + A^t$
   (g) B^{-1}

5. Seja Q uma matriz 4×4 com $\det(Q) = 2$. Indique o valor de $\det(2Q^{-1})$.
   (a) 8
   (b) 2
   (c) 30
   (d) 32
   (e) 10
   (f) 24
   (g) 16

6. Considere o sistema linear $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 4 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$.
   Determine o valor de y na solução do sistema.
   (a) $\frac{1}{7}$
   (b) -1
   (c) $\frac{12}{13}$
   (d) 3
   (e) 2
   (f) $\frac{12}{7}$
   (g) 0

7. A inversa da matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ é:
   (a) $\begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
   (b) $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$
   (c) $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$
   (d) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$
   (e) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$
   (f) Outra
   (g) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

8. Para que valor de k a matriz $A = \begin{bmatrix} k & 1 & 0 \\ 0 & k & 1 \\ 1 & 0 & k \end{bmatrix}$ não é invertível?
   (a) $k = 1$
   (b) $k = -2$
   (c) $k = -3$
   (d) $k = -1$
   (e) $k = 2$
   (f) $k = 3$
   (g) $k = 0$

9. Determine o vetor solução X do sistema $AX = B$, sabendo que $A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$.
   (a) $X = [1\ \ -3\ \ -9]^t$
   (b) $X = [2\ \ -1\ \ -4]^t$
   (c) $X = [0\ \ 0\ \ 0]^t$
   (d) $X = [-1\ \ 2\ \ 1]^t$
   (e) $X = [3\ \ -3\ \ -10]^t$
   (f) $X = [-2\ \ 1\ \ 3]^t$
   (g) $X = [1\ \ -2\ \ -5]^t$

Parte II — Questões de desenvolvimento (3 valores)

Todas as perguntas têm a mesma cotação. Apresente cálculo claro e justificado.

1. (1 val) Considere o sistema linear de 3 equações e 4 incógnitas, x, y, z, t, cuja matriz do sistema é

$$\left[\begin{array}{rrrr|r} 1 & -1 & 2 & 5 & 4 \\ 1 & -1 & -1 & -1 & -2 \\ -2 & 2 & -1 & -4 & -2 \end{array}\right]$$

Obtenha a matriz em escada e reduzida associada ao sistema e indique o conjunto solução do sistema.

2. (1 val) Sendo $k \in \mathbb{R}$, considere

$$M = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \qquad \text{e} \qquad N = \begin{bmatrix} (1+k)a & (1+k)c \\ b & d \end{bmatrix}.$$

(a) Qual a relação entre $\det(M)$ e $\det(N)$?

(b) Se $k = 0$, então $\det(M) = \det(N)$. Será verdade que, se $\det(M) = \det(N)$, então $k = 0$?

3. (1 val) Mostre que se A é uma matriz $n \times n$ tal que $A^4 - A^2 + \mathrm{Id}_n = 0_n$, então a matriz A tem inversa e

$$A^{-1} = A\,(\mathrm{Id}_n - A)\,(\mathrm{Id}_n + A).$$

[NOTA: $\mathrm{Id}_n \equiv$ matriz identidade $n \times n$; $0_n \equiv$ matriz nula $n \times n$.]